

공간 분석 및 가구 추천 프로젝트(AuthenticSelf)의 구조 및 기획서 문서화

🌀 프로젝트 아키텍처 및 서비스 구조

1. 사용자(User) 서비스 흐름 (Front-end Flow)

사용자가 방 사진을 업로드하고 취향에 맞는 가구를 추천받는 핵심 파이프라인입니다.

- **홈 (Home)**
 - 서비스 진입점
 - 핵심 액션: '방 사진 하나로 가구 추천' 기능 시작
- **분석 (Analysis)**
 - **공간 데이터 추출:** 업로드된 사진을 AI 로 분석하여 **방 크기**와 **방 스타일**(주요 컬러, 기존 가구 모양 등) 파악
 - **스타일 선택 (User Preference):** 사용자가 원하는 인테리어 방향 설정
 - 옵션: 현재 디자인 그대로, 모던(Modern), 심플(Simple) 등
- **추천 (Recommendation)**
 - AI 분석 결과와 사용자가 선택한 스타일을 교차 검증하여 맞춤형 가구 제시
 - **추천 아이템 카테고리:** 책상, 침대, 의자, 조명 등

2. 관리자(Admin) 시스템 (Back-office)

서비스의 전반적인 현황을 모니터링하고 비즈니스 데이터를 관리하는 대시보드입니다.

- **Overview (종합 요약 대시보드)**
 - Users: 가입자 및 활성 사용자 통계
 - Rooms: AI 로 분석된 누적 공간(방) 데이터 수
 - Wishlist: 사용자들이 찜한 가구 아이템 통계
 - Sales: 실제 구매로 이어진 전환율 및 판매 데이터

3. 데이터베이스(DB) 설계 방향

Node.js 와 MySQL 환경에서 구현하기 용이하도록 메모하신 요소들을 엔티티(Entity) 단위로 구조화했습니다.

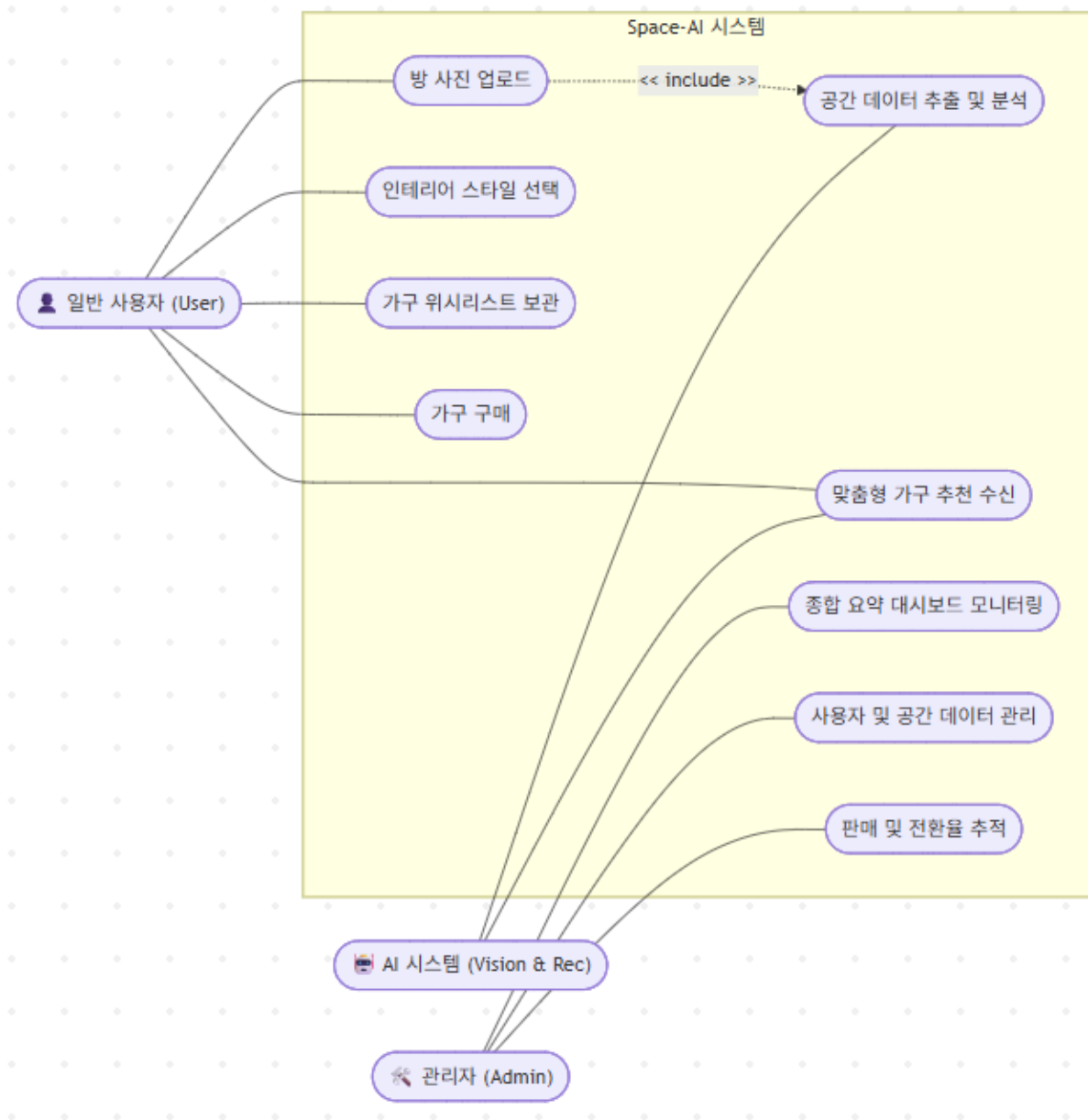
- **가구 DB (Furniture Table)**
 - 가구 ID (Furniture ID): 고유 식별자 (PK)
 - 가구 유형 (Type): 카테고리 (책상, 침대, 의자, 조명 등)
 - 가구 스타일 (Style): 모던, 심플, 클래식 등 (추천의 기준이 되는 정보)
 - 가구 크기 (Size): 제품의 물리적 규격 정보 (방의 크기에 적합한 가구를 추천하기 위한 정보)
- **공간 데이터베이스 (Space Table)**
 - 방 ID (Room ID): 고유 식별자 (PK)
 - 규격 (Dimensions): AI 가 추정한 방의 크기
 - 주요 컬러 (Main Color): 추출된 방의 메인 색상 테마
 - 스타일 (Style): 분석된 방의 전반적인 분위기
 - 분석 날짜 (Analysis Date): 데이터가 생성된 타임스탬프
- **위시리스트 DB (Wishlist Table)**
 - (사용자ID 및 가구ID 와 연결되는 매핑 테이블 역할)
 - 카테고리 (Category): 찜한 가구 아이템의 분류
 - 가격 (Price): 상품 가격 정보
 - 현재 상태 (Status): Active (보관 중) / Purchased (구매 완료)
 -

4. 기술 스택 및 개발 환경

다양한 AI 모델과 프레임워크를 조합하여 구현할 계획입니다.

	A	B
1	구분	사용 기술
2	Frontend	React Native, Unity AR Foundation
3	Backend	Spring Framework, MySQL
4	AI/Vision	YOLO, MediaPipe (객체 인식), OpenCV, LayoutNet (공간 분석)
5	추천/분석	TensorFlow, Scikit-learn, PyTorch

5. 사용 사례 다이어그램



6. 사용 사례 명세서

UC-01: 공간 분석 기반 맞춤형 가구 추천

AuthenticSelf 서비스의 가장 핵심이 되는 프론트엔드 파이프라인입니다.

- **액터 (Actor):** 일반 사용자 (User), AI 시스템
- **사전 조건 (Preconditions):** 사용자가 AuthenticSelf 앱 또는 웹 서비스에 접속하여 홈 화면에 진입한 상태여야 합니다.
- **사후 조건 (Postconditions):** 분석된 공간 데이터(규격, 메인 컬러, 스타일)가 DB 에 저장되고, 사용자 화면에 맞춤형 가구 리스트가 출력됩니다.
- **기본 흐름 (Main Flow):**
 1. 사용자가 서비스 홈에서 '방 사진 하나로 가구 추천' 기능을 시작하고 방 사진을 업로드합니다.
 2. AI 시스템이 업로드된 사진을 분석하여 방 크기, 주요 컬러, 기존 가구 모양 등의 공간 데이터를 파악하고 추출합니다.
 3. 사용자는 '현재 디자인 그대로', '모던(Modern)', '심플(Simple)' 등 본인이 원하는 인테리어 방향(스타일)을 설정합니다.
 4. AI 시스템은 공간 분석 결과와 사용자가 선택한 스타일을 교차 검증합니다.
 5. 시스템은 책상, 침대, 의자, 조명 등의 카테고리에서 사용자에게 적합한 맞춤형 가구를 화면에 제시합니다.
- **대안 흐름 (Alternative Flow):**
 - **1-a.** 업로드된 사진의 화질이 너무 낮거나 방의 구조를 파악할 수 없는 경우, 시스템은 분석 실패 메시지를 띄우고 사진 재업로드를 요청합니다.

UC-02: 추천 가구 위시리스트 보관 및 상태 관리

사용자의 행동 데이터를 수집하고 구매로 유도하는 브릿지 역할을 합니다.

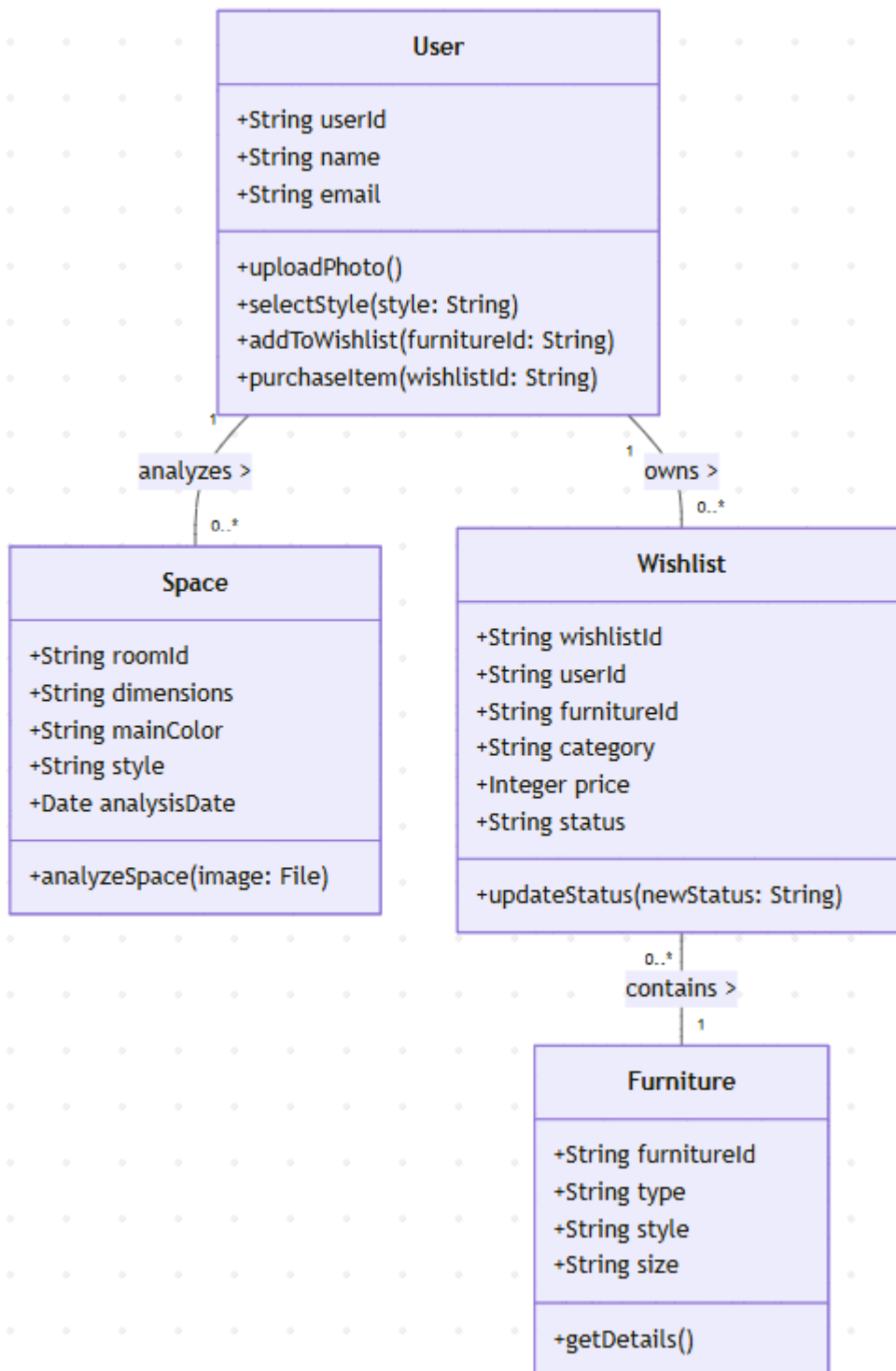
- **액터 (Actor):** 일반 사용자 (User)
- **사전 조건 (Preconditions):** 사용자에게 맞춤형 가구 리스트가 성공적으로 추천 및 표시된 상태여야 합니다.
- **사후 조건 (Postconditions):** 사용자의 위시리스트 데이터가 데이터베이스에 반영되며, 해당 가구의 상태값이 업데이트됩니다.
- **기본 흐름 (Main Flow):**
 1. 사용자가 추천받은 가구 아이템의 상세 정보(카테고리, 가격 등)를 확인합니다.
 2. 마음에 드는 가구를 위시리스트에 담습니다.
 3. 시스템은 위시리스트 DB 에 해당 아이템을 추가하고, 현재 상태(Status)를 'Active (보관 중)'으로 설정합니다.
 4. 사용자가 해당 가구의 구매를 결정하고 결제를 진행합니다.
 5. 결제가 완료되면 시스템은 해당 아이템의 상태를 'Purchased (구매 완료)'로 업데이트합니다.

UC-03: 관리자 종합 요약 대시보드 모니터링

서비스의 전반적인 비즈니스 현황을 파악하기 위한 백오피스 기능입니다.

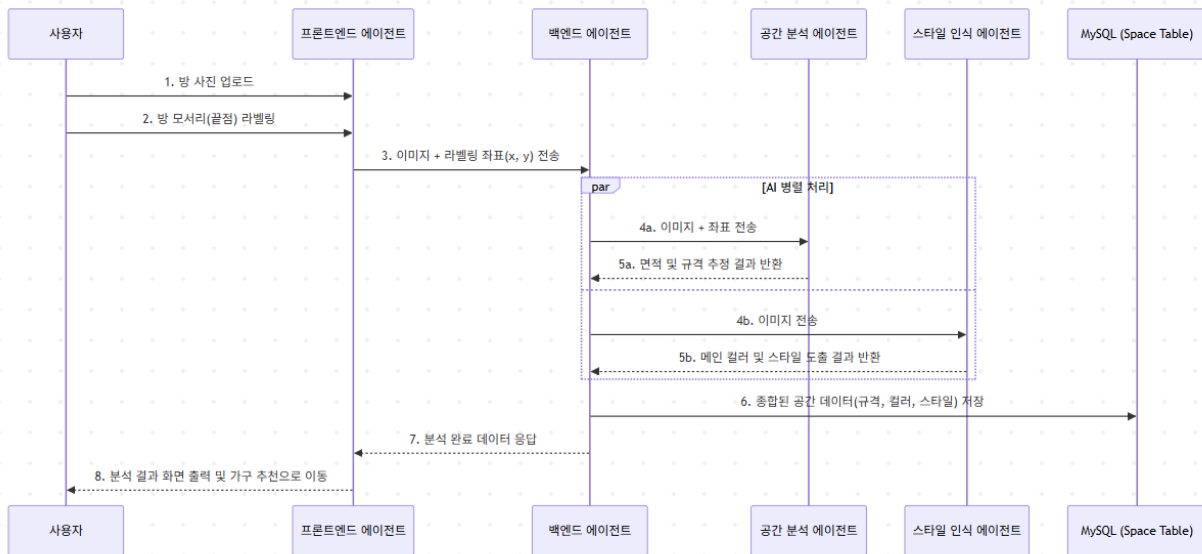
- **액터 (Actor):** 관리자 (Admin)
- **사전 조건 (Preconditions):** 관리자 권한을 가진 계정으로 백오피스 시스템에 로그인되어 있어야 합니다.
- **사후 조건 (Postconditions):** 관리자는 최신화된 서비스 현황 및 통계 데이터를 시각화된 형태로 확인합니다.
- **기본 흐름 (Main Flow):**
 1. 관리자가 백오피스의 종합 요약 대시보드(Overview)에 접근합니다.
 2. 대시보드를 통해 가입자 및 활성 사용자 통계(Users)를 확인합니다.
 3. AI 를 통해 성공적으로 분석 및 누적된 공간(방) 데이터 수(Rooms)를 모니터링합니다.
 4. 사용자들이 위시리스트에 담은 가구 아이템의 통계(Wishlist)를 조회합니다.
 5. 실제 구매로 이어진 전환율 및 판매 데이터(Sales)를 확인하여 비즈니스 성과를 추적합니다.

7. 클래스 다이어그램



8. 에이전트 간 워크플로우

개발 시 각 에이전트가 통신하는 흐름을 아래 시퀀스 다이어그램으로 구조화했습니다.



9. 시스템 아키텍처

